

2 0 2 3

COMPUTER SCIENCE AND APPLICATION

(Theory)

Full Marks : 70

Pass Marks : 21

Time : 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

ALLOTMENT OF MARKS

Q. No. 1 carries 1 mark each	:	$1 \times 8 = 8$
Q. No. 2 carries 2 marks each	:	$2 \times 10 = 20$
Q. No. 3 carries 3 marks each	:	$3 \times 9 = 27$
Q. No. 4 carries 5 marks each	:	$5 \times 3 = 15$

Total = 70

(2)

1. Answer the following questions (any eight) :

1×8=8

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো আটটি) :

(a) How many basic number systems are there?

সাধারণতঃ কত ধরনের number system আছে?

(b) What is a compiler?

Compiler কী?

(c) What is 'case selection' in programming language?

Programming language-এ 'case selection' কী?

(d) What is GUI?

GUI মানে কী?

(e) What is a variable in programming?

Programming-এ একটি variable কী?

(f) What is a 'header file'?

'Header file' কী?

(g) What is the full form of ASCII?

ASCII-এর সম্পূর্ণ রূপটি কী?

(h) What is a 'keyword'?

একটি 'keyword' মানে কী?

(i) What do you mean by 'Read Only Memory'?

'Read Only Memory' মানে কী বোঝ?

(j) What is RISC?

RISC কী?

2. Answer the following questions (any ten) :

2×10=20

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

(a) What are the functions of 'cout' and 'cin'?

'cout' এবং 'cin'-এর কাজ কী?

(b) What is the difference between 'class' and 'structure'?

'class' এবং 'structure'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(c) What is the difference between 'break' and 'continue'?

'break' এবং 'continue'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(d) Mention the basic features of OOP.

OOP-এর সাধারণ featureগুলি উল্লেখ কর।

(e) Write the main characteristics of a constructor.

একটি constructor-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে লেখ।

(f) What is the difference between ++i and i++?

++i এবং i++-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(g) What is 'enum'? Give one example.

'enum' কী? একটি উদাহরণ দাও।

(h) Write about the data hiding in OOP.

OOP তে থাকা 'data hiding'-এর বিষয়ে লেখ।

(i) What is the use of multi-dimensional array?

'Multi-dimensional array'-এর ব্যবহার কী?

(j) What is logical error?

'Logical error' মানে কী?

(k) What is the use of utility software?

'Utility software'-এর ব্যবহার কী?

(l) State the types of 'VIRUS'.

'VIRUS'-এর প্রকারগুলি লেখ।

3. Answer the following questions (any nine) :

3×9=27

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো নয়টি) :

(a) ✓ If base and power are given, write a program in C++ to calculate the result.

যদি आधार (base) এবং ঘাত (power) দেওয়া থাকে, তবে ফলাফল নির্ণয় করার জন্য C++ এ একটি program লেখ।

(b) ✓ Write the difference between Object-oriented programming and Structured programming.

Object-oriented programming এবং Structured programming-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(c) ✓ Write a C++ program using multi-dimensional array for matrix addition.

Multi-dimensional array ব্যবহার করে matrix-এর addition করার জন্য একটি C++ program লেখ।

(d) ✓ Write about different operators available in C++.

C++ এর বিভিন্ন operator গুলির বিষয়ে লেখ।

(e) ✓ Write about the benefits of GUI-based operating system.

GUI-এর উপরে আধারিত operating system-এর লাভগুলি লেখ।

(f) ✓ Write a C++ program to find the length of a string.

একটি string-এর দৈর্ঘ্য (length) নির্ণয় করার জন্য একটি C++ program লেখ।

(g) Write a C++ program to find the total of three numbers.

তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার জন্য একটি C++ program লেখ।

(h) Write a C++ program to make a pyramid of numbers.

সংখ্যার একটি পিরামিড বানাবার জন্য একটি C++ program লেখ।

(i) Write about the different access modifiers in C++.

C++ এ থাকা বিভিন্ন 'access modifier' গুলির বিষয়ে লেখ।

(j) Write a C++ program to store information about a person using structure.

একজন ব্যক্তির তথ্য রাখবার জন্য structure ব্যবহার করে C++ এ একটি program লেখ।

(k) Write a C++ program to use 'switch-case'.

'switch-case' ব্যবহার করার জন্য C++ এ একটি program লেখ।

4. Answer the following questions (any three) :

5×3=15

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো তিনটি) :

(a) Write a program in C++ to take the marks of a student and prepare the result sheet.

একজন ছাত্রের marks নিয়ে ফলাফল-পত্র প্রস্তুত করার জন্য C++ এ একটি program লেখ।

(7)

- (b) Write a program in C++ to determine if a number is prime.

একটি প্রাপ্ত সংখ্যা 'prime' হয় কিনা পরীক্ষা করার জন্য C++ এ একটি program লেখ।

- (c) Write a program in C++ to compare two strings for equality.

দুটি string একই হয় কিনা পরীক্ষা করার জন্য C++ এ একটি program লেখ।

- (d) Write a program in C++ to reverse a number.

একটি number কে উল্টো করে লিখবার জন্য C++ এ একটি program লেখ।
